

1.1. Uvažujme rovnoběžníkovo pravidlo. (V. 8.31.)

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

$$-\|u-v\|^2 = \|u+v\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|v\|^2. \quad (*)$$

Uvažujme výraz

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 \text{ a upravme druhý člen podle } (*)$$

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= \|u+v\|^2 + \|u+v\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|v\|^2 \\ &= 2(\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2). \end{aligned}$$

Podle V. 8.32 (polarizační identity) máme

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= 4 \cdot \frac{1}{2} (\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) \\ &= \underline{4 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle} \end{aligned}$$

Pro druhou nerovnost postupujeme podobně, ale budeme pracovat s vektorem $\vec{w} = i \cdot \vec{v}$. Vektorový prostor je nad $\mathbb{C}$, takže máme zaručeno, že v něm vektor $\vec{w}$ leží.

Obdobnou úpravou dostaneme za pomoci rovnoběžníkového pravidla

$$-\|u+w\|^2 = \|u-w\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|w\|^2.$$

Dosazením $w = iv$ dostaneme

$$-\|u+iv\|^2 = \|u-iv\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|iv\|^2.$$

Podobně jako v 1. rovnosti

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \|u-iv\|^2 + \|u-iv\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|iv\|^2.$$

$$\text{Použijeme } \|iv\|^2 = \langle iv, iv \rangle = \bar{i} \cdot i \cdot \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\|v\|^2} = 1 \cdot \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\|v\|^2}$$

$$\begin{aligned} \|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 &= 2\|u-iv\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|v\|^2 \\ &= 2(\|u-iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) \end{aligned}$$

Opět podle polarizační identity dostaneme

$$\begin{aligned} \|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 &= 4 \cdot \frac{1}{2} (\|u-iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) \\ &= 4 \cdot \operatorname{Im} \langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

